

方法框架与核心创新点：FG-NSGA-II（可行性引导 NSGA-II）

MIND 2026

投稿 MIND 2026（IEEE-CIS/EI） · 纯进化算法 · 公开数据合成县级基准 · 物理评价 ~4 ms/次，无需代理模型 · 主算例 K=20

① 输入

- 片区参数（每座变电站）：
 - 源荷比、电量渗透率
 - 联络度 CD、反送时长 t_{rev}
 - 负荷增长 g / 校核年限 n
- 评价函数（物理模型）：
 - 双向 Z4-LCC compute()
 - 年化成本 / N-1 缺供 / 反向越限
- 县由 K=20 座 110kV 站构成
 - （容载比带 + 上级潮流 → 同时率耦合）

② FG-NSGA-II（★创新）

- 决策 $x=[R_j, P_j]$ （ $K \times 2$ 维、混整数）
- 目标 (min)： f_1 县年化成本 / f_2 县 N-1 EENS
- 约束 (硬)：逐站反送闸 + 县容载比带 [1.8, 2.2]
 - + 上级系统潮流（ $R_{220}=1.8$ ）
- ★ 可行性修复算子（主驱动）：闭式把不可行解投影到近似可行，不调目标 → 不占预算
- ★ 可行热启动（早期加速）：初始种群即可行
- 约束是“处理”非“求解”：判定 / 修复 / 选择三分

③ 输出

- 县级成本 ↔ N-1 风险 Pareto 前沿
- 拐点方案 → 一站一策：
 - 每站推荐容载比 R^* 、每站储能 P^*
- 县聚合容载比推荐 1.80（<2.0）
- 相对刚性 2.0 量化节省 13.1%
- 算法效率证据：收敛更快、随规模仍快

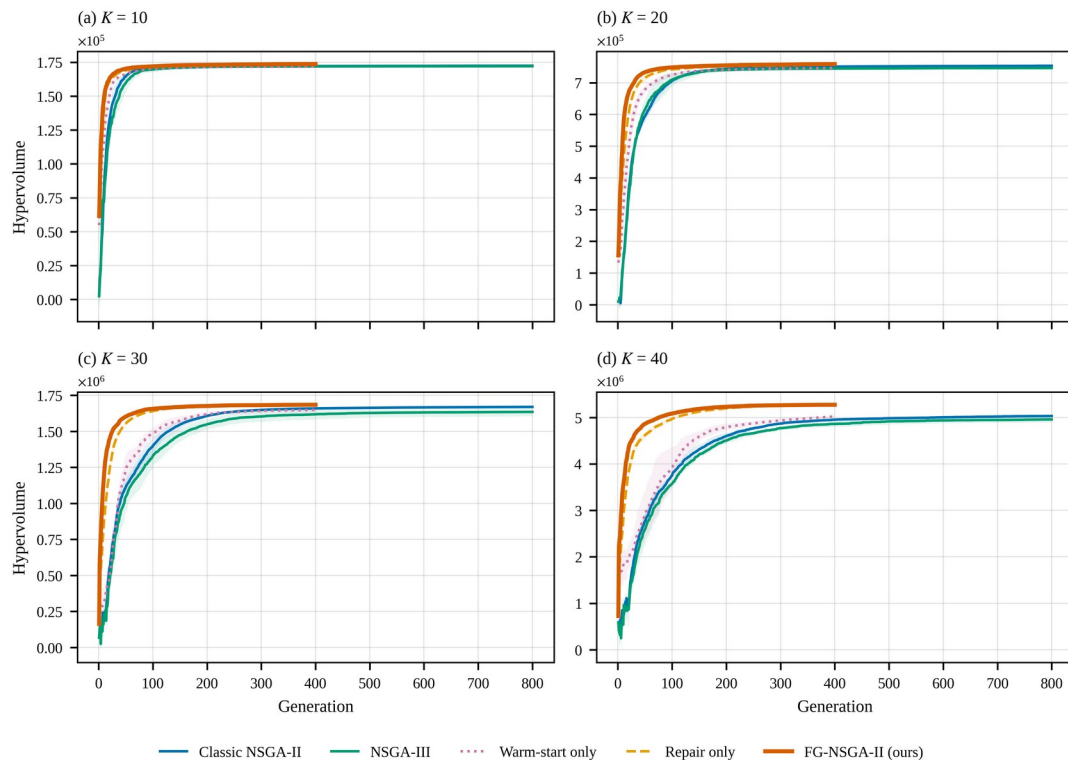
核心创新点（优化算法层）：让可行性由构造保证

- 痛点：反送闸、容载比带、上级系统潮流三重硬约束叠加，可行域随站数 K 迅速收窄；经典 NSGA-II、NSGA-III 用随机初始化加惩罚调参，前期难命中可行解、收敛慢。
- 做法：修复算子把不可行解就近投影回可行域（主驱动）、热启动令初始种群即合规（早期加速）；可行性交给构造，评估预算全部投入成本 ↔ 风险的权衡搜索。

算法核心创新的对比证据：更快收敛 + 收敛质量更优（图 + 表）

MIND 2026

5 变体 × 规模 $K \in \{10, 20, 30, 40\} \times 3$ seed 逐代 HV；baseline gen800、FG/ 消融 gen400；每 K 共同参考点



图：各规模 K 逐代 HV 收敛（5 变体 mean±std）—— FG 收敛最快、终值最高

表：收敛 HV 对比 + 加速比（比值 ≥ 1 = FG 更优）

规模 K	FG / Classic	FG / NSGA-III	Repair-only / FG	加速 × Classic	加速 × NSGA-III
10	1.007	1.009	0.997	6.6×	7.5×
20	1.007	1.016	0.998	4.8×	9.1×
30	1.009	1.030	0.999	5.3×	11.1×
40	1.048	1.064	1.000	9.5×	11.8×

Repair-only/FG $\approx 1.00 \rightarrow$ 修复算子 = 主驱动；加速比 = 达 baseline gen800 收敛质量所需 FG 代数（预算无关）。

三条对比结论（诚实口径）

- 效率头条：FG 用一半预算（gen400）即胜过经典 NSGA-II 与 NSGA-III 的 gen800；等价 $\sim 5-12\times$ 更少代数达同等收敛质量（4 个 K 皆然）。
- 收敛质量：收敛 HV FG 最高且方差最小（fg/classic 1.007 $\rightarrow$ 1.048、fg/NSGA-III 1.009 $\rightarrow$ 1.064）；充分收敛后 baseline 大体追平——如实交代，不夸大。
- 消融归因：repair_only $\approx$ FG（修复 = 主驱动）；warmstart_only 早期即超经典、收敛后洗掉（热启动 = 早期加速器）。

